4.º ESO · Geometría analítica. Rectas

Tema 1 · Rectas

Cuaderno del alumno

Nombre: _____ Fecha: _____

Cómo usar este cuaderno

- **Recuerda**: la teoría mínima de cada tipo de ejercicio. Léela antes de empezar.
- **Del libro**: dos ejercicios de tu libro que seguramente ya has hecho en clase. Repásalos.
- **En clase**: ejercicios nuevos de menos a más difícil (★, ★★, ★★★). Los hacemos juntos en el seminario.
- **Encuentra el error**: ejercicios resueltos con un fallo típico. Descubre dónde está y corrígelo.
- **Tarea para enviar**: hazla después del seminario, hazle una foto y envíamela. Te la devuelvo corregida.
- Escribe siempre dentro de los recuadros cuadriculados. Marca el cuadradito de la esquina cuando termines.
- *Versión de muestra gratuita: en «Del libro» solo aparece el número del ejercicio; el enunciado está en tu libro de texto.*

Índice

Tipo 1 · Distancia entre dos puntos . . . 2
Tipo 2 · Coordenada desconocida y puntos equidistantes . . . 4
Tipo 3 · Triángulos en el plano . . . 6
Tipo 4 · Pendiente de una recta . . . 8
Tipo 5 · Pendiente con incógnita y puntos alineados . . . 10
Tipo 6 · Rectas horizontales y verticales . . . 12
Tipo 7 · Ecuación con un punto y la pendiente . . . 14
Tipo 8 · Ecuación de la recta por dos puntos . . . 16
Tipo 9 · Cortes con los ejes y rectas paralelas . . . 18
Errores frecuentes · Encuentra el error . . . 20
Cierre: problema inicial e integrador . . . 25
Cierre: tabla resumen y autoevaluación . . . 26
Tarea para enviar . . . 27

¿Necesitas ordenar el tema antes del examen? Seminarios online de 2 horas por tema, individuales o en pareja, con el Método Singapur: teoría básica de cada parte, un ejercicio por parte y resumen final.
Pide tu seminario en **www.tuprofedematematicassingapur.com/contacto/**

Tipo 1 · Distancia entre dos puntos

Recuerda

La distancia entre $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$ es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son el cambio horizontal y el cambio vertical:

$$AB = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$$

Resta siempre «segundo menos primero» con cuidado con los signos: $4 - (-2) = 6$. El orden de los puntos no importa porque las diferencias se elevan al cuadrado. Si el segmento es horizontal o vertical, basta restar la coordenada que cambia.

Ojo: $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5$, no $3 + 4$.

Del libro · **ejercicios que seguramente ya has hecho en clase**

Actividades 1.1, ej. 1a · enunciado en tu libro de texto

Actividades 1.1, ej. 1c · enunciado en tu libro de texto

Tipo 1 · Distancia entre dos puntos

En clase · de menos a más difícil

1. ★ Halla la distancia entre A(1, 2) y B(4, 6).

2. ★ Halla la longitud del segmento de extremos P(−3, 5) y Q(4, 5). ¿Hace falta la fórmula?

3. ★★ Halla la distancia entre M(−2, −7) y N(3, 5).

4. ★★ Calcula la distancia al origen de P(−6, 8) y de Q(7, −7). ¿Cuál está más lejos?

5. ★★★ Un dron sale de A(−2, 1), vuela en línea recta hasta B(4, 9) y después hasta C(10, 1). Cada unidad equivale a 100 m. ¿Cuántos metros recorre? ¿Cuántos se habría ahorrado yendo directamente de A a C?

Tipo 2 · Coordenada desconocida y puntos equidistantes

Recuerda
Distancia conocida: escribe la fórmula con la incógnita, eleva al cuadrado los dos lados y resuelve. Al despejar un cuadrado salen **dos soluciones**: $(k-2)^2 = 16 \rightarrow k-2 = 4$ o $k-2 = -4$.
Punto equidistante de A y B: $PA = PB \rightarrow PA^2 = PB^2$. Los términos en k^2 se van y queda una ecuación de primer grado.
Un punto del eje Y es (0, k); un punto del eje X es (k, 0). Comprueba siempre el resultado.

Del libro · **ejercicios que seguramente ya has hecho en clase**

Actividades 1.1, ej. 3a · enunciado en tu libro de texto

Practica ahora 2a · enunciado en tu libro de texto

Tipo 2 · Coordenada desconocida y puntos equidistantes

En clase · de menos a más difícil

1. ★ La distancia entre A(1, 2) y B(4, k) es 5. Halla los valores posibles de k.

2. ★ La distancia entre P(k, 3) y Q(2, −1) es 5. Halla los valores posibles de k.

3. ★★ Halla el punto del eje X que equidista de A(1, 4) y B(5, 2).

4. ★★ Halla el punto del eje Y que equidista de A(−3, 0) y B(5, 4).

5. ★★★ Halla los valores de a para que la distancia entre A(a, 1) y B(1, 2a) sea $\sqrt{10}$.

Tipo 3 · Triángulos en el plano

Recuerda
Calcula los tres lados con la fórmula de la distancia.
Isósceles: dos lados iguales. **Rectángulo:** el cuadrado del lado mayor es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos (recíproco de Pitágoras). El ángulo recto está **enfrente del lado mayor**. Trabaja con los cuadrados para no arrastrar raíces.
Área: si un lado es horizontal o vertical, tómalo como base y la altura es la diferencia de coordenadas. Si el triángulo es rectángulo, área = cateto · cateto / 2. Altura sobre un lado: h = 2 · área / lado.

Del libro · **ejercicios que seguramente ya has hecho en clase**

Actividades 1.1, ej. 5a · enunciado en tu libro de texto

Actividades 1.1, ej. 9 · enunciado en tu libro de texto

Tipo 3 · Triángulos en el plano

En clase · de menos a más difícil

1. ★ Demuestra que A(1, 1), B(7, 1) y C(4, 5) forman un triángulo isósceles y halla su área.

2. ★ Halla el perímetro y el área del triángulo A(−2, −1), B(4, −1), C(4, 7).

3. ★★ Demuestra que A(1, 2), B(4, 6) y C(8, 3) forman un triángulo rectángulo e isósceles. ¿En qué vértice está el ángulo recto?

4. ★★ ¿Es rectángulo el triángulo de vértices P(0, 0), Q(5, 1) y R(2, 4)?

5. ★★★ En el triángulo A(1, 1), B(4, 5), C(9, −5): a) demuestra que es rectángulo en A; b) halla su área; c) halla la altura sobre el lado BC.

Tipo 4 · Pendiente de una recta

Recuerda

La pendiente mide la inclinación: cuánto sube (o baja) la recta por cada unidad que avanza a la derecha.

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1) = \text{cambio vertical / cambio horizontal}$$

$m > 0$: la recta sube · $m < 0$: baja · $m = 0$: horizontal · recta vertical: pendiente no definida (no se puede dividir entre 0).

Usa el mismo orden arriba y abajo: si arriba restas $y_2 - y_1$, abajo restas $x_2 - x_1$.

Del libro · **ejercicios que seguramente ya has hecho en clase**

Actividades 1.2, ej. 1b y 1c · enunciado en tu libro de texto

Actividades 1.2, ej. 2 · enunciado en tu libro de texto

Tipo 4 · Pendiente de una recta

En clase · de menos a más difícil

1. ★ Halla la pendiente de la recta que pasa por: a) A(1, 2) y B(3, 8); b) C(−2, 5) y D(4, 2).

2. ★ Sin hacer cuentas, di si la pendiente es positiva, negativa, cero o no está definida: a) P(2, 3) y Q(5, 3); b) R(−1, 4) y S(−1, −2); c) T(0, 0) y U(3, −2).

3. ★★ Halla las pendientes de los lados del triángulo A(−2, −1), B(2, 1), C(0, 5). Comprueba con distancias que el triángulo es rectángulo en B.

4. ★★ Una rampa sube 1,2 m en una distancia horizontal de 8 m. Halla su pendiente y exprésala en porcentaje.

5. ★★★ Halla las pendientes de los cuatro lados del cuadrilátero A(0, 0), B(4, 1), C(5, 5), D(1, 4). ¿Qué tipo de cuadrilátero es?

Tipo 5 · Pendiente con incógnita y puntos alineados

Recuerda

Pendiente dada: escribe $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$ con la incógnita, iguala al dato y despeja (multiplica en cruz).

Puntos alineados (colineales): A, B y C están en la misma recta si la pendiente de AB es igual a la de BC.

$$m_{AB} = m_{BC} \Leftrightarrow \text{A, B y C alineados}$$

Si al despejar aparece un cuadrado, puede haber dos soluciones.

Del libro · ejercicios que seguramente ya has hecho en clase

Actividades 1.2, ej. 3 · enunciado en tu libro de texto

Actividades 1.2, ej. 6 · enunciado en tu libro de texto

Tipo 5 · Pendiente con incógnita y puntos alineados

En clase · de menos a más difícil

1. ★ La recta que pasa por A(1, 3) y B(4, k) tiene pendiente 2. Halla k.

2. ★ La pendiente de la recta que pasa por P(k, 1) y Q(5, 7) es 3. Halla k.

3. ★★ ¿Están alineados A(−1, −4), B(1, 0) y C(4, 6)? Justifícalo.

4. ★★ Halla t para que A(2, 1), B(4, 5) y C(7, t) estén alineados.

5. ★★★ La recta que une A(1, 2) y B(3, $t^2 - 2$) tiene pendiente 6. Halla los valores posibles de t.

Tipo 6 · Rectas horizontales y verticales

Recuerda
Recta horizontal: todos sus puntos tienen la misma y. Ecuación **y = c**. Pendiente 0.
Recta vertical: todos sus puntos tienen la misma x. Ecuación **x = a**. Pendiente no definida.
La horizontal que pasa por (a, b) es y = b; la vertical, x = a. El eje X es y = 0 y el eje Y es x = 0.
Truco: «la que se repite manda». Si dos puntos tienen la misma x, la recta es x = ese valor.

Del libro · **ejercicios que seguramente ya has hecho en clase**

Actividades 1.3, ej. 4e · enunciado en tu libro de texto

Actividades 1.3, ej. 6a y 6b · enunciado en tu libro de texto

Tipo 6 · Rectas horizontales y verticales

En clase · de menos a más difícil

1. ★ Escribe la ecuación de la recta horizontal y de la recta vertical que pasan por P(−3, 2).

2. ★ Clasifica y escribe la ecuación: a) recta que pasa por A(4, −1) y B(4, 6); b) recta que pasa por C(−2, 5) y D(7, 5).

3. ★★ Halla los vértices y el área del rectángulo limitado por las rectas x = −1, x = 4, y = −3 e y = 3.

4. ★★ Las rectas x = 2 e y = −5 se cortan en un punto. Halla ese punto y su distancia a A(−4, 3).

5. ★★★ Un rectángulo tiene dos lados sobre los ejes y los otros dos sobre las rectas x = a (a > 0) e y = 4. Su diagonal mide 5. Halla a y la pendiente de la diagonal que sale del origen.

Tipo 7 · Ecuación con un punto y la pendiente

Recuerda

$$y = mx + n$$

m es la pendiente y n la ordenada en el origen: la recta corta al eje Y en (0, n).
Si conoces m y un punto (x_0, y_0), sustituye en $y_0 = m \cdot x_0 + n$ y despeja n.
Comprueba: el punto tiene que cumplir la ecuación. Si una recta pasa por un punto, sus coordenadas la cumplen; así se hallan también coeficientes desconocidos.

Del libro · **ejercicios que seguramente ya has hecho en clase**

Actividades 1.3, ej. 1 · enunciado en tu libro de texto

Actividades 1.3, ej. 4c y 4d · enunciado en tu libro de texto

Tipo 7 · Ecuación con un punto y la pendiente

En clase · de menos a más difícil

1. ★ Halla la ecuación de la recta de pendiente 2 que pasa por (3, 1).

2. ★ Halla la ecuación de la recta de pendiente −3 que pasa por (−1, 4).

3. ★★ Halla la ecuación de la recta de pendiente 2/3 que pasa por (6, −1).

4. ★★ El punto (2, k) está en la recta y = −4x + 7. Halla k. ¿Pasa esa recta por (−1, 11)?

5. ★★★ Un taxi cobra una bajada de bandera más 1,20 € por km. Un viaje de 4 km cuesta 9,40 €. Escribe el precio y en función de los km x y calcula lo que cuesta un viaje de 10 km.

Tipo 8 · Ecuación de la recta por dos puntos

Recuerda
Paso 1. Calcula la pendiente: $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$.
Paso 2. Sustituye **uno** de los puntos (x e y del mismo punto) en $y = mx + n$ y despeja n.
Paso 3. Comprueba con el otro punto.
Si los dos puntos tienen la misma x, la recta es vertical ($x = a$); si tienen la misma y, horizontal ($y = b$).

Del libro · **ejercicios que seguramente ya has hecho en clase**

Actividades 1.3, ej. 3b y 3c · enunciado en tu libro de texto

Actividades 1.3, ej. 13a · enunciado en tu libro de texto

Tipo 8 · Ecuación de la recta por dos puntos

En clase · de menos a más difícil

1. ★ Halla la ecuación de la recta que pasa por A(1, 3) y B(3, 7).

2. ★ Halla la ecuación de la recta que pasa por C(−2, 5) y D(2, −3).

3. ★★ Halla la ecuación de la recta que pasa por E(−3, −1) y F(3, 3).

4. ★★ Halla la ecuación de la recta que pasa por: a) G(4, −2) y H(4, 5); b) I(−1, 6) y J(8, 6).

5. ★★★ En el triángulo A(−2, 1), B(4, 3), C(2, −5), halla la ecuación de la recta que pasa por C y por el punto medio M de AB. (Punto medio: $M = ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$.)

Tipo 9 · Cortes con los ejes y rectas paralelas

Recuerda
Corte con el eje Y: $x = 0 \rightarrow (0, n)$. **Corte con el eje X:** $y = 0 \rightarrow$ resuelve la ecuación.
Si la recta viene como $ax + by = c$, **despeja y** para leer m y n: $3x + 2y = 12 \rightarrow y = -(3/2)x + 6$.
Rectas paralelas: tienen la misma pendiente (y distinta n). Para hallar la paralela por un punto: misma m, y calculas n con el punto.

Del libro · **ejercicios que seguramente ya has hecho en clase**

Actividades 1.3, ej. 10 · enunciado en tu libro de texto

Actividades 1.3, ej. 15a y 15b · enunciado en tu libro de texto

Tipo 9 · Cortes con los ejes y rectas paralelas

En clase · de menos a más difícil

1. ★ Halla los puntos de corte con los ejes de la recta $y = 2x - 6$.

2. ★ Escribe la recta $3x + 2y = 12$ en la forma $y = mx + n$ y halla sus cortes con los ejes.

3. ★★ Halla la ecuación de la recta paralela a $y = -2x + 5$ que pasa por $(3, 1)$.

4. ★★ Halla la ecuación de la recta paralela a $4x - 2y = 3$ que pasa por el origen.

5. ★★★ La recta r: $2x + 3y = 12$ corta a los ejes en A y B. Halla el área del triángulo OAB (O es el origen) y la longitud de AB.

Errores frecuentes · Encuentra el error

Cada ejercicio lo ha resuelto un alumno y tiene **un error típico**. Marca el paso equivocado, explica el fallo y resuélvelo bien.

Error 1 · Tipo 1 · Distancia entre dos puntos

Halla la distancia entre A(−2, 1) y B(4, −7).

Lo que escribió el alumno

Paso 1. $\Delta x = 4 - 2 = 2$

Paso 2. $\Delta y = -7 - 1 = -8$

Paso 3. $AB = \sqrt{(2^2 + (-8)^2)} = \sqrt{(4 + 64)} = \sqrt{68} \approx 8{,}25$

Paso equivocado: n.º _____

¿Por qué está mal?

Resuélvelo bien

Error 2 · Tipo 1 · Distancia entre dos puntos

Halla la longitud del segmento de extremos A(1, 2) y B(4, 6).

Lo que escribió el alumno

Paso 1. $\Delta x = 4 - 1 = 3$ y $\Delta y = 6 - 2 = 4$

Paso 2. $AB = \sqrt{(3^2 + 4^2)}$

Paso 3. $AB = 3 + 4 = 7$

Paso equivocado: n.º _____

¿Por qué está mal?

Resuélvelo bien

Errores frecuentes · Encuentra el error

Error 3 · Tipo 2 · Coordenada desconocida y puntos equidistantes

La distancia entre A(2, −1) y B(k, 3) es 5. Halla k.

Lo que escribió el alumno

Paso 1. $(k-2)^2 + 4^2 = 25$

Paso 2. $(k-2)^2 = 9$

Paso 3. $k - 2 = 3 \rightarrow k = 5$

Paso equivocado: n.º _____

¿Por qué está mal?

Resuélvelo bien

Error 4 · Tipo 3 · Triángulos en el plano

¿Es rectángulo el triángulo P(−2, 1), Q(2, 3), R(4, −1)?

Lo que escribió el alumno

Paso 1. $PQ^2 = 16 + 4 = 20;\ QR^2 = 4 + 16 = 20;\ PR^2 = 36 + 4 = 40$

Paso 2. $PQ^2 + PR^2 = 20 + 40 = 60$

Paso 3. $60 \neq QR^2 = 20$, *así que no es rectángulo*

Paso equivocado: n.º _____

¿Por qué está mal?

Resuélvelo bien

Errores frecuentes · Encuentra el error

Error 5 · Tipo 4 · Pendiente de una recta

Halla la pendiente de la recta que pasa por A(1, 5) y B(4, −1).

Lo que escribió el alumno

Paso 1. $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

Paso 2. $m = (-1 - 5)/(1 - 4)$

Paso 3. $m = -6/-3 = 2$

Paso equivocado: n.º _____

¿Por qué está mal?

Resuélvelo bien

Error 6 · Tipo 4 · Pendiente de una recta

Halla la pendiente de la recta que pasa por A(2, 1) y B(8, 4).

Lo que escribió el alumno

Paso 1. *Cambio horizontal: 8 − 2 = 6*

Paso 2. *Cambio vertical: 4 − 1 = 3*

Paso 3. $m = 6/3 = 2$

Paso equivocado: n.º _____

¿Por qué está mal?

Resuélvelo bien

Errores frecuentes · Encuentra el error

Error 7 · **Tipo 6 · Rectas horizontales y verticales**

Escribe la ecuación de la recta horizontal que pasa por (3, −2).

Lo que escribió el alumno

Paso 1. *Es horizontal, así que su pendiente es 0*

Paso 2. *La coordenada que importa es $x = 3$*

Paso 3. *Ecuación: $x = 3$*

Paso equivocado: n.º _____

¿Por qué está mal?

Resuélvelo bien

Error 8 · **Tipo 7 · Ecuación con un punto y la pendiente**

Halla la ecuación de la recta de pendiente −2 que pasa por (3, 1).

Lo que escribió el alumno

Paso 1. $y = -2x + n$

Paso 2. $1 = -2 \cdot 3 + n \rightarrow 1 = -6 + n$

Paso 3. $n = 1 - 6 = -5 \rightarrow y = -2x - 5$

Paso equivocado: n.º _____

¿Por qué está mal?

Resuélvelo bien

Errores frecuentes · Encuentra el error

Error 9 · **Tipo 8 · Ecuación de la recta por dos puntos**

Halla la ecuación de la recta que pasa por A(−1, 4) y B(3, −4).

Lo que escribió el alumno

Paso 1. *$m = (-4 - 4)/(3 + 1) = -8/4 = -2$*

Paso 2. *Uso $x = -1$ e $y = -4$: $-4 = -2\cdot(-1) + n$*

Paso 3. *$n = -6 \rightarrow y = -2x - 6$*

Paso equivocado: n.º _____

¿Por qué está mal?

Resuélvelo bien

Error 10 · **Tipo 9 · Cortes con los ejes y rectas paralelas**

Halla la recta paralela a 2x + 3y = 6 que pasa por (0, 5).

Lo que escribió el alumno

Paso 1. *La pendiente de $2x + 3y = 6$ es 2*

Paso 2. *La paralela tiene pendiente 2*

Paso 3. *Pasa por (0, 5): $y = 2x + 5$*

Paso equivocado: n.º _____

¿Por qué está mal?

Resuélvelo bien

Cierre

El problema inicial · **Problema inicial de la Unidad 1 del libro**

A Julia le pidieron resolver este problema: sabiendo que $x + y = 5$, averigua el menor valor de $\sqrt{(x^2 + y^2)}$. Alicia lo resolvió en unos minutos con geometría y la respuesta es $(5/2)\sqrt{2}$. ¿Cómo crees que lo resolvió?

Pistas: ¿Qué representa $\sqrt{(x^2 + y^2)}$ para el punto P(x, y)? Dibuja la recta $x + y = 5$. ¿Qué punto de la recta está más cerca del origen? Por simetría, tiene $x = y$.

Problema integrador · **junta varios tipos del tema**

Los puntos A(−2, 0), B(4, 3) y C(2, 7) son los vértices de un triángulo.

a) Demuestra que el triángulo es rectángulo. ¿En qué vértice está el ángulo recto?

b) Halla la pendiente y la ecuación de la recta AB.

c) Halla los puntos de corte de la recta AB con los ejes.

d) Halla la ecuación de la recta paralela a AB que pasa por C.

e) Calcula el área del triángulo ABC.

Cierre · Tabla resumen

Tipo	Qué hago	Clave / fórmula
1. Distancia entre dos puntos	Restar coordenadas y aplicar Pitágoras.	$AB = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$
2. Coordenada desconocida y puntos equidistantes	Plantear la distancia con incógnita; equidistante: $PA^2 = PB^2$.	Eje Y: (0, k); eje X: (k, 0). Dos soluciones si sale un cuadrado.
3. Triángulos en el plano	Calcular los tres lados (al cuadrado) y comparar.	Mayor² = suma de los otros dos² → rectángulo. Área = base·altura/2.
4. Pendiente de una recta	Dividir cambio vertical entre horizontal.	$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$
5. Pendiente con incógnita y puntos alineados	Igualar la pendiente al dato o igualar pendientes.	Alineados ⇔ m_AB = m_BC
6. Rectas horizontales y verticales	Ver qué coordenada se repite.	Horizontal y = c (m = 0); vertical x = a (no definida).
7. Ecuación con un punto y la pendiente	Sustituir el punto para hallar n.	$y = mx + n$; $y_0 = m \cdot x_0 + n$
8. Ecuación de la recta por dos puntos	Pendiente → n con un punto → comprobar.	Tres pasos; x e y del mismo punto.
9. Cortes con los ejes y rectas paralelas	Anular x o y; despejar y; misma m.	Eje Y: x = 0; eje X: y = 0. Paralelas: misma m.

Autoevaluación

Marca con una ✓ cómo te ves en cada tipo antes del examen. Lo que quede en «A repasar» es lo primero que debes practicar.

Tipo de ejercicio	Lo domino	Casi	A repasar
1. Distancia entre dos puntos	☐	☐	☐
2. Coordenada desconocida y puntos equidistantes	☐	☐	☐
3. Triángulos en el plano	☐	☐	☐
4. Pendiente de una recta	☐	☐	☐
5. Pendiente con incógnita y puntos alineados	☐	☐	☐
6. Rectas horizontales y verticales	☐	☐	☐
7. Ecuación con un punto y la pendiente	☐	☐	☐
8. Ecuación de la recta por dos puntos	☐	☐	☐
9. Cortes con los ejes y rectas paralelas	☐	☐	☐

Tarea para enviar

Nombre: _____ Fecha de entrega: _____

Hazla después del seminario. Haz una foto de cada página y envíamela: te la devuelvo corregida.

Tarea · Tipo 1 · Distancia entre dos puntos

1. Halla la longitud de los segmentos: a) A(3, −1) y B(7, 2); b) C(−4, −2) y D(2, 6); c) E(1, −5) y F(1, 4).

2. Halla el perímetro del triángulo de vértices P(−1, −1), Q(5, 7) y R(5, −1).

3. ★★★ ¿Qué punto está más cerca de A(2, −3): B(7, 9) o C(−9, 3)?

Tarea · Tipo 2 · Coordenada desconocida y puntos equidistantes

1. La distancia entre A(−2, k) y B(4, 1) es 10. Halla los valores posibles de k.

2. Halla el punto P del eje X que equidista de A(0, 6) y B(4, 2).

3. ★★★ El punto C(t, t) equidista de A(1, 5) y B(7, 1). Halla t y comprueba el resultado.

Tarea · Tipo 3 · Triángulos en el plano

1. Demuestra que A(−1, 0), B(3, 3) y C(6, −1) forman un triángulo rectángulo e isósceles y halla su área.

2. Halla el perímetro y el área del triángulo P(−3, 2), Q(5, 2), R(1, 5).

3. ★★★ En el triángulo D(1, 2), E(4, 6), F(16, −3): demuestra que es rectángulo, halla su área y la altura sobre el lado DF.

Tarea · Tipo 4 · Pendiente de una recta

1. Halla la pendiente: a) A(2, −1) y B(6, 7); b) C(−3, 4) y D(3, 1); c) E(5, 2) y F(−1, 2); d) G(4, 1) y H(4, −6).

2. Un camino sube 45 m en una distancia horizontal de 600 m. ¿Cuál es su pendiente en porcentaje?

3. ★★★ Comprueba con las pendientes que A(−3, −2), B(3, 0), C(5, 4) y D(−1, 2) forman un paralelogramo.

Tarea · Tipo 5 · Pendiente con incógnita y puntos alineados

1. La pendiente de la recta que pasa por A(−2, 5) y B(k, −1) es −3/2. Halla k.

2. ¿Están alineados P(0, 3), Q(2, −1) y R(5, −7)?

3. ★★★ Halla a para que A(1, 1), B(a, 3) y C(3, a) estén alineados (a ≠ 3).

Tarea · Tipo 6 · Rectas horizontales y verticales

1. Escribe la ecuación de: a) la recta horizontal que pasa por (6, −2); b) la recta vertical que pasa por (−5, 1); c) el eje X.

2. Halla el perímetro del rectángulo limitado por x = −2, x = 6, y = −1 e y = 5.

3. ★★★ La recta x = k corta a la recta y = 3 en el punto P. Si P está a distancia 5 de A(1, −1), halla los valores posibles de k.

Tarea · Tipo 7 · Ecuación con un punto y la pendiente

1. Halla la ecuación de la recta: a) m = 4, pasa por (1, −2); b) m = −1/2, pasa por (4, 3); c) m = 0, pasa por (−3, 7).

2. Halla c sabiendo que la recta y = 3x + c pasa por (−2, 1).

3. ★★★ Un depósito se vacía a ritmo constante de 15 L por minuto. A los 6 minutos quedan 210 L. Escribe la ecuación de los litros y en función de los minutos x. ¿Cuándo se vacía?

Tarea · Tipo 8 · Ecuación de la recta por dos puntos

1. Halla la ecuación de la recta que pasa por: a) A(0, 4) y B(2, 10); b) C(−1, 2) y D(3, −6); c) E(−4, 1) y F(4, 5).

2. Una vela mide 20 cm a las 2 horas de encenderla y 14 cm a las 5 horas. Escribe la altura y en función de las horas x. ¿Cuánto medía al encenderla? ¿Cuándo se consume?

3. ★★★ Halla la ecuación de la recta que pasa por P(−1, −3) y Q(5, 1) y comprueba si R(8, 3) está en ella.

Tarea · Tipo 9 · Cortes con los ejes y rectas paralelas

1. Halla los cortes con los ejes de: a) $y = -3x + 9$; b) $5x - 2y = 10$.

2. Halla la ecuación de la recta paralela a $y = x/2 - 4$ que pasa por $(-4, 3)$.

3. ★★★ Las rectas $y = (k - 1)x + 2$ e $y = 3x - 5$ son paralelas. Halla k y el punto donde cada una corta al eje X.